

# Lecture 2

## บท: Propositional Logic for Proving

วิชา: 819605 Discrete Mathematics

อาจารย์ผู้สอน: ปพนธีร์ แยมโชติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ภาคปลาย ปีการศึกษา 2568

### แนวคิดสำคัญของสัปดาห์นี้

เราจะใช้ตรรกศาสตร์ประพจน์เป็น “แผนผังโครงสร้างพิสูจน์” ไม่ใช่เป็นแค่การทำตารางค่าความจริง  
รูปประโยค  $\Rightarrow$  วิธีพิสูจน์ที่เหมาะสม  
(implication  $\rightarrow$  สมมติส่วนหน้า / contrapositive / contradiction / cases / iff)

### เป้าหมายการเรียนรู้ของเอกสารประกอบนี้ (Week 2)

- เข้าใจความหมายของ  $P \rightarrow Q$  แบบ “สัญญาเฉพาะตอน  $P$  เกิด” และรู้ว่า จะทำให้มันเป็นเท็จได้อย่างไร
- แปลประโยคภาษาไทย/อังกฤษที่พบบ่อยในงานคอมฯ เป็นสัญลักษณ์อย่างถูกต้อง (if, only if, sufficient/necessary)
- ใช้สมมูล ตรรกะ พื้นฐานเพื่อ “เปลี่ยนรูป” ข้อความให้พิสูจน์ง่ายขึ้น โดยเฉพาะ **contrapositive** และ **De Morgan**
- เขียนพิสูจน์ของข้อความรูป  $P \rightarrow Q$  ได้อย่างตรวจสอบได้ (Claim  $\rightarrow$  Idea  $\rightarrow$  Proof  $\rightarrow$  QED)
- ตีบทหักพิสูจน์ที่ผิดเกี่ยวกับ  $\rightarrow, \leftrightarrow$  และ proof by cases/contradiction โดยชี้ บรรทัดแรกที่ผิดกฎ และเหตุผล
- สร้างนิสัย “counterexample hunt” เพื่อหักล้างข้อความเชิงตรรกะ โดยรู้ว่า ต้องทำให้ส่วนหน้า/ส่วนหลังเป็นอะไร

### Reading (แนะนำอ่านก่อน/หลังเรียน)

- MCS: Ch.1 §1.5--1.8 (implication, iff, cases, contradiction) และ Ch.3 §3.1--3.4 (logical formulas, equivalence)
- How to Prove It (Velleman): Sentential Logic และ conditional/biconditional (บทต้น ๆ)

# 1 นิยาม/ทฤษฎีบท + พิสูจน์ต้นแบบ (เชื่อมตรรกะกับโครงสร้างพิสูจน์)

นิยาม: ตัวเชื่อมตรรกะ (connectives) และสูตรตรรกะ

Definition 1. ให้  $P, Q$  เป็นประพจน์ เราสร้างประพจน์ใหม่ได้ด้วย

$$\neg P, \quad (P \wedge Q), \quad (P \vee Q), \quad (P \rightarrow Q), \quad (P \leftrightarrow Q).$$

แนวคิดสำคัญ: รูปของประโยค จะบอกว่า โครงพิสูจน์ ควรหน้าตาแบบไหน

ให้  $P, Q$  เป็นประพจน์

- นิเสธ (negation) เขียน  $\neg P$  แปลว่า “ไม่เป็นจริงที่  $P$ ” (ตรงข้ามกับ  $P$ )
- และ (conjunction) เขียน  $P \wedge Q$  แปลว่า “ $P$  และ  $Q$ ” (ต้องเป็นจริงทั้งคู่)
- หรือ (disjunction) เขียน  $P \vee Q$  แปลว่า “ $P$  หรือ  $Q$  (หรือทั้งคู่)” (อย่างน้อยหนึ่งอย่าง)
- ถ้า  $P$  แล้ว  $Q$  (implication) เขียน  $P \rightarrow Q$  (การเป็นเหตุเป็นผลของการเกิดขึ้น)
- ก็ต่อเมื่อ (biconditional) เขียน  $P \leftrightarrow Q$  แปลว่า “ $P$  ก็ต่อเมื่อ  $Q$ ” (ความเหมือนกัน)

ค่าความจริงของประโยคที่ประกอบขึ้นจากตัวเชื่อมเหล่านี้สามารถกำหนดได้ด้วย ตารางค่าความจริง (truth table)<sup>1</sup>

| $P$ | $Q$ | $\neg P$ | $P \wedge Q$ | $P \vee Q$ | $P \rightarrow Q$ | $P \leftrightarrow Q$ |
|-----|-----|----------|--------------|------------|-------------------|-----------------------|
| T   | T   | F        | T            | T          | T                 | T                     |
| T   | F   | F        | F            | T          | F                 | F                     |
| F   | T   | T        | F            | T          | T                 | F                     |
| F   | F   | T        | F            | F          | T                 | T                     |

## 1.1 การพิสูจน์แบบ contradiction ของข้อความ

รูปแบบการพิสูจน์ contradiction ของ statement เดียว

$$P \text{ สมมูลกับ } (\neg P) \rightarrow F$$

กล่าวคือ เราสามารถพิสูจน์  $P$  ได้โดยสมมติกรณีตรงข้ามขึ้นมาแล้วสรุปให้ได้ว่ามีสิ่งแปลกประหลาดหรือขัดแย้งกันเองเกิดขึ้น

Example 2. จงพิสูจน์ว่า “ไม่มีจำนวนเต็ม  $n$  ที่เป็นทั้งจำนวนเต็มคู่และจำนวนเต็มคี่พร้อมกัน”

<sup>1</sup>นักศึกษาไม่จำเป็นต้องจำตารางค่าความจริง ถ้านักศึกษาเข้าใจความหมายของตัวเชื่อมแต่ละตัว

## 1.2 ความหมายของ implication เกี่ยวกับการพิสูจน์

ใจความสำคัญของ  $P \rightarrow Q$

$P \rightarrow Q$  แปลว่า "ทุกครั้งที่  $P$  จริง จะต้องทำให้  $Q$  จริงด้วย"

โลกคอม:  $P = \text{precondition}$      $Q = \text{postcondition}$

เมื่อไหร่ที่  $P \rightarrow Q$  เป็นเท็จ? (สำคัญมาก)

อิมพลีเคชัน  $P \rightarrow Q$  เป็นเท็จได้แค่กรณีเดียว คือ

\_\_\_\_\_

ดังนั้น การหักล้าง ข้อความรูป  $P \rightarrow Q$  ทำได้โดย

\_\_\_\_\_

ความจริงแบบ "ว่าง" (vacuous truth)

ถ้า  $P$  เท็จ แล้ว  $P \rightarrow Q$  จะ ถือว่าเป็นจริง (ไม่ว่า  $Q$  จะจริงหรือเท็จ)

เพราะประโยคนี้นี้ให้สัญญาเฉพาะ "กรณีที่  $P$  เกิดขึ้น" เท่านั้น

ตัวอย่าง: "ถ้า 1 เป็นจำนวนคู่ แล้ว  $2 + 2 = 5$ " เป็น จริงในเชิงตรรกะ เพราะส่วนหน้าเท็จ

คำพูดที่มักแปลผิด: if / only if / sufficient / necessary

ให้  $P, Q$  เป็นประพจน์

- " $P$  only if  $Q$ "  $\equiv P \rightarrow Q$
- " $P$  if  $Q$ "  $\equiv Q \rightarrow P$
- " $P$  is sufficient for  $Q$ "  $\equiv P \rightarrow Q$
- " $Q$  is necessary for  $P$ "  $\equiv P \rightarrow Q$

ทริคจำ: " $P$  only if  $Q$ " =  $Q$  เป็น เงื่อนไขจำเป็น ของ  $P$  (ไม่มี  $Q$  ห้ามมี  $P$ )

### แบบฝึกหัด (A): แปลงภาษาเป็นสัญลักษณ์

ให้โดเมนเป็น “นักศึกษาในคลาสนี้” และให้

$$P = \text{“ส่งการบ้าน”}, \quad Q = \text{“ได้คะแนนการบ้าน”}, \quad R = \text{“ทำตามรูปแบบไฟล์ที่กำหนด”}$$

(A1) “ได้คะแนนการบ้าน **only if** ส่งการบ้าน” เขียนเป็นสัญลักษณ์:

(A2) “ถ้าส่งการบ้านแต่ไม่ทำตามรูปแบบไฟล์ที่กำหนด แล้วจะไม่ได้คะแนนการบ้าน”

เขียนเป็นรูป  $P, Q, R$ :

(A3) “การส่งการบ้านเป็นเงื่อนไขเพียงพอสำหรับการได้คะแนน” เขียนเป็นสัญลักษณ์:

### 1.2.1 การพิสูจน์วิธี Contrapositive

#### สมมูลที่ contrapositive

$$P \rightarrow Q \quad \text{สมมูลกับ} \quad \neg Q \rightarrow \neg P$$

แนวคิด: เรา “เปลี่ยนรูป” ประโยคให้พิสูจน์ง่ายขึ้นได้ โดยไม่เปลี่ยนความหมาย

ทฤษฎีบทตัวอย่าง: contrapositive ทำให้พิสูจน์ง่ายขึ้น

**Theorem 3.** สำหรับทุกจำนวนเต็ม  $n$  ถ้า  $n^2$  เป็นจำนวนคู่ แล้ว  $n$  เป็นจำนวนคู่

**Proof idea.** พิสูจน์แบบ contrapositive: จะพิสูจน์  $\neg Q \rightarrow \neg P$  คือ “ถ้า  $n$  คี่ แล้ว  $n^2$  คี่”

(ซึ่งเหมือนทฤษฎีบทที่เราได้มาแล้วจากสัปดาห์ที่ 1)

**Proof.** ให้  $n \in \mathbb{Z}$  และสมมติว่า  $n$  เป็นจำนวนคี่ ตามนิยามของจำนวนคี่ จะมี  $k \in \mathbb{Z}$  ที่ทำให้  $n = 2k + 1$  ดังนั้น

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

จึงได้ว่า  $n^2$  เป็นจำนวนคี่ สรุปว่า  $\neg(n^2 \text{ คู่}) \rightarrow \neg(n \text{ คู่})$  เป็นจริง ดังนั้น  $(n^2 \text{ คู่}) \rightarrow (n \text{ คู่})$  เป็นจริงด้วย □

### 1.2.2 การพิสูจน์วิธี Contradiction

สมมูล contradiction ของ implication

$$P \rightarrow Q \text{ สมมูลกับ } \neg(P \wedge \neg Q) \text{ สมมูลกับ } (P \wedge \neg Q) \rightarrow F$$

กล่าวคือ เราสามารถพิสูจน์  $P \rightarrow Q$  ได้โดยสมมติกรณีไม่จริงขึ้นมา นั่นคือ เหตุเป็นจริงแต่ผลเป็นเท็จ แล้วสรุปให้ได้ว่ามีสิ่งแปลกประหลาดหรือขัดแย้งกันเองเกิดขึ้น

**Example 4.** จงพิสูจน์โดยวิธี contradiction ว่า ``สำหรับจำนวนเต็ม  $n$  ใดๆ ถ้า  $n^2$  เป็นจำนวนคู่ แล้ว  $n$  เป็นจำนวนคู่"

ตอนนี้ นักศึกษาสามารถพิสูจน์ข้อความ implication ได้แล้ว แต่อีก step ต่อมาคือเมื่อพิสูจน์ว่าเป็นจริงแล้วยกนำไปใช้งานเพื่ออ้างเหตุผลต่อการพิสูจน์อื่นจะใช้งานอย่างไร

### 1.2.3 การใช้งานข้อความ implication ในการอ้างเหตุผล

#### Inference Rule for Implication: Modus Ponens

$$\frac{P \rightarrow Q \quad P}{\therefore Q} \quad (\text{Modus Ponens})$$

กล่าวคือ:

**Example 5.** ให้เรายอมรับข้อเท็จจริง (หรือพิสูจน์มาแล้ว) ต่อไปนี้เป็น "กฎ" ที่ใช้ได้เสมอ:

$$(\forall n \in \mathbb{Z}) (n \text{ เป็นจำนวนคู่} \rightarrow n^2 \text{ เป็นจำนวนคู่})$$

จงพิสูจน์ว่า:  $\forall x \in \mathbb{Z}$  ถ้า  $x$  เป็นจำนวนคู่ แล้ว  $x^2 + 1$  เป็นจำนวนคี่

### 1.3 การพิสูจน์เกี่ยวกับข้อความ $\vee$

ความหมายของ ``หรือ" ในตรรกศาสตร์ (สำคัญ)

ในรายวิชานี้  $P \vee Q$  หมายถึง `` $P$  หรือ  $Q$  (หรือทั้งคู่ก็ได้)"  
กล่าวคือ  $P \vee Q$  เป็นจริงเมื่อ อย่างน้อยหนึ่งใน  $P, Q$  เป็นจริง

ให้  $P, Q$  เป็นประพจน์ ในการพิสูจน์ เราพบ  $P \vee Q$  ใน 2 สถานการณ์หลัก:

1. เราอยากพิสูจน์ให้ได้ว่า  $P \vee Q$  เป็นจริง (การ ``สร้าง" ประโยค  $\vee$ )
2. เรามี  $P \vee Q$  อยู่แล้ว และอยาก ``ใช้" มันเพื่อสรุปอะไรบางอย่าง (การ ``ใช้" ประโยค  $\vee$ )

#### 1.3.1 การพิสูจน์ให้ได้ว่า $P \vee Q$ เป็นจริง

อีกรูปสมมูลของของ implication

ดังนั้น  
กล่าวคือ:

$$P \rightarrow Q \quad \text{สมมูลกับ} \quad \neg P \vee Q$$
$$\neg P \rightarrow Q \quad \text{สมมูลกับ} \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

**Example 6.** ให้  $a, b \in \mathbb{Z}$ . จงพิสูจน์ข้อความต่อไปนี้:

$$(ab \text{ เป็นจำนวนคู่}) \rightarrow ((a \text{ เป็นจำนวนคู่}) \vee (b \text{ เป็นจำนวนคู่}))$$

**Proof idea.**

**Proof.**

### 1.3.2 การใช้ $P \vee Q$ เพื่อสรุปผล: Proof by Cases / $\vee$ -Elimination

กฎสรุป (Inference Rule):  $\vee$ -Elimination (Proof by Cases)

ถ้าเรารู้ว่า  $P \vee Q$  จริง และเราพิสูจน์ได้ว่า

$$(P \rightarrow R) \quad \text{และ} \quad (Q \rightarrow R)$$

แล้วเราสรุปได้ว่า  $R$  จริง

$$\frac{P \vee Q \quad (P \rightarrow R) \quad (Q \rightarrow R)}{\therefore R}$$

อ่านแบบภาษาคน: ``ถ้าเกิดกรณี  $P$  ก็ได้  $R$ ; ถ้าเกิดกรณี  $Q$  ก็ได้  $R$ ; แต่เรารู้อยู่แล้วว่าต้องเกิดอย่างน้อยหนึ่งกรณี ดังนั้นไม่ว่ากรณีไหนก็ได้  $R$ ``

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- มี  $P \vee Q$  แล้ว เลือกเอาว่า  $P$  จริงเลย (ผิด! เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นกรณีไหน)
- จะใช้  $P \vee Q$  ให้สรุปอะไร ต้องทำ **ครบทั้งสองกรณี** แล้วได้ผลลัพธ์เดียวกัน  $R$

**Example 7** (ใช้  $\vee$  เพื่อสรุปผล (proof by cases)). ให้  $a, b \in \mathbb{Z}$ . จงพิสูจน์ข้อความต่อไปนี้:

$$((a \text{ เป็นจำนวนคู่}) \vee (b \text{ เป็นจำนวนคู่})) \rightarrow (ab \text{ เป็นจำนวนคู่})$$

**Proof idea.**

**Proof.**



**Exercise 8** (ใช้  $\vee$ -Elimination เพื่อสรุปประโยคใหม่). ให้  $a, b \in \mathbb{Z}$ . สมมติว่า  $a$  เป็นจำนวนคู่  $\vee b$  เป็นจำนวนคู่  
จงพิสูจน์ว่า  $a^2$  เป็นจำนวนคู่  $\vee b^2$  เป็นจำนวนคู่

**Proof idea.** (ไป้โครง): ทำ proof by cases จาก  $a$  คู่  $\vee b$  คู่

**Proof.**

## 2 คลินิกพิสูจน์: ดีบัคพิสูจน์ที่ผิด (ตรรกะ $\rightarrow$ , $\leftrightarrow$ , cases, contradiction)

กติกาเดิม (สำคัญมาก)

เมื่อบอกว่า “ผิด” ต้องชี้ให้ได้ว่า บรรทัดแรกที่ผิดกฎคือบรรทัดไหน และผิดเพราะอะไร

พิสูจน์ที่ผิด #1: สลับเงื่อนไข (confusing converse)

**Claim 9.** สำหรับทุกจำนวนเต็ม  $n$  ถ้า  $n$  เป็นจำนวนคู่ แล้ว  $n^2$  เป็นจำนวนคู่

พิสูจน์ของนักศึกษา (มีข้อผิดพลาด):

1. ต้องการพิสูจน์ว่า ถ้า  $n$  คู่ แล้ว  $n^2$  คู่
2. สมมติว่า  $n^2$  เป็นจำนวนคู่
3. ดังนั้น  $n$  เป็นจำนวนคู่
4. สรุปว่า ถ้า  $n$  เป็นจำนวนคู่ แล้ว  $n^2$  เป็นจำนวนคู่ ☐

**Exercise 10** (ดีบัค).

(B1) บรรทัดแรกที่ผิดคือบรรทัดที่ \_\_\_\_\_

(B2) ผิดเพราะ \_\_\_\_\_

(B3) แก้ให้ถูกต้อง (เขียน **Proof idea**. และโครง **Proof**. แบบสั้น):

พิสูจน์ที่ผิด #2: พิสูจน์  $P \leftrightarrow Q$  แต่ทำแค่ทิศเดียว

**Claim 11.** สำหรับทุกจำนวนเต็ม  $n$ ,  $n$  เป็นจำนวนคี่  $\leftrightarrow n^2$  เป็นจำนวนคี่

พิสูจน์ของนักศึกษา (มีข้อผิดพลาด):

1. ให้  $n \in \mathbb{Z}$  และสมมติว่า  $n$  เป็นจำนวนคี่
2. จะได้ว่า  $n^2$  เป็นจำนวนคี่ (พิสูจน์เหมือนตัวอย่างสัปดาห์ที่ 1)
3. ดังนั้น  $n$  เป็นคี่  $\leftrightarrow n^2$  เป็นคี่  $\square$

**Exercise 12** (ดีบั๊ก & เต็มให้ครบ).

(B3) สิ่งที่ขาดหายไปคือการพิสูจน์ทิศ \_\_\_\_\_

(B4) เขียนทิศที่ขาดให้ครบ โดยใช้ contrapositive ได้:

### พิสูจน์ที่ผิด #3: ใช้ proof by contradiction แบบ “สมมติผิดคน”

**Claim 13.** สำหรับทุกจำนวนเต็ม  $n$ , ถ้า  $n$  เป็นจำนวนคู่ แล้ว  $n$  ไม่เป็นจำนวนคี่

พิสูจน์ของนักศึกษา (มีข้อผิดพลาด):

1. สมมติว่า  $n$  เป็นจำนวนคู่
2. เพื่อพิสูจน์แบบขัดแย้ง สมมติว่า  $n$  ไม่เป็นจำนวนคี่
3. ข้อ 2 ขัดแย้งกับสิ่งที่ต้องการพิสูจน์ จึงจบ



**Exercise 14** (ดีบั๊ก).

(B3) บรรทัดแรกที่ผิดคือ \_\_\_\_\_ เพราะ \_\_\_\_\_

(B4) ถ้าจะใช้ contradiction อย่างถูกต้อง ต้องสมมติอะไรเพิ่ม?

(B5) ลองเขียนพิสูจน์ที่ถูกต้อง (สั้น ๆ):

### 3 Workshop: เขียนพิสูจน์

ขั้นตอนทำงานในห้อง (เหมือนเดิม)

(1) ร่างเดี่ยว 10 นาที → (2) เลือกบางคนแชร์ขึ้นจอแบบ blind → (3) ทั้งห้องช่วยติบัก

#### Workshop 1: Proof by cases (รูปตรรกะ: $P \vee Q$ )

**Exercise 15. Claim.** สำหรับทุกจำนวนเต็ม  $n$ ,  $n^2$  เป็นจำนวนคู่  $\vee$   $n^2$  เป็นจำนวนคี่

**Proof idea.** : ใช้ fact ว่า “จำนวนเต็มทุกตัวเป็นคู่หรือคี่” แล้วแยกกรณี

**Proof.** (เติมโครงให้ครบ):

- ให้  $n \in \mathbb{Z}$ . พิจารณา 2 กรณี: (i)  $n$  เป็นจำนวนคู่ และ (ii)  $n$  เป็นจำนวนคี่
- กรณี (i): ถ้า  $n$  คู่ แล้ว  $n = 2k$  สำหรับบาง  $k \in \mathbb{Z}$  ดังนั้น  $n^2 = \underline{\hspace{2cm}}$  จึงเป็นคู่
- กรณี (ii): ถ้า  $n$  คี่ แล้ว  $n = 2k + 1$  สำหรับบาง  $k \in \mathbb{Z}$  ดังนั้น  $n^2 = \underline{\hspace{2cm}}$  จึงเป็นคี่
- สรุปว่าในทุกกรณี  $n^2$  เป็นคู่หรือคี่ □

#### Workshop 2: เปลี่ยนรูปด้วย contrapositive แล้วพิสูจน์

**Exercise 16. Claim.** สำหรับทุกจำนวนเต็ม  $n$ , ถ้า  $n$  ไม่เป็นจำนวนคู่ แล้ว  $n^2$  ไม่เป็นจำนวนคู่

**Proof idea.** : ข้อความนี้คือ  $\neg P \rightarrow \neg Q$ . จะพิสูจน์ได้โดยมองเป็น  $\underline{\hspace{2cm}}$  หรือ พิสูจน์ตรงก็ได้

**Proof.** :

### Workshop 3: IFF ต้องพิสูจน์สองทิศ

**Exercise 17. Claim.** สำหรับทุกจำนวนเต็ม  $n$ ,  $n$  หารด้วย 4 ลงตัว  $\leftrightarrow n$  เป็นจำนวนคู่ และ  $n/2$  เป็นจำนวนคู่  
คำใบ้ (นิยาม):

$$n \text{ หารด้วย 4 ลงตัว } \iff \exists k \in \mathbb{Z} : n = 4k.$$

**Proof idea.** (แบ่งทิศ):

(1)  $(\rightarrow)$  \_\_\_\_\_

(2)  $(\leftarrow)$  \_\_\_\_\_

**Proof. :**

## 4 สรุปแพตเทิร์น + Counterexample hunt + Exit Ticket

สรุปแพตเทิร์น: รูปประโยค  $\Rightarrow$  โครงพิสูจน์

(1) พิสูจน์  $P \rightarrow Q$

สมมติ  $P \rightarrow$  ใช้นิยาม/ข้อเท็จจริง  $\rightarrow$  สรุป  $Q$

(2) พิสูจน์  $P \leftrightarrow Q$

ทำ 2 ทิศ:  $(P \rightarrow Q)$  และ  $(Q \rightarrow P)$

(3) พิสูจน์แบบ contrapositive

แทน  $P \rightarrow Q$  ด้วย  $\neg Q \rightarrow \neg P$  ถ้าพิสูจน์ง่ายกว่า

(4) พิสูจน์แบบ contradiction

เป้าหมายคือได้ “เป็นไปไม่ได้” เช่น  $0 = 1$  หรือได้ว่า  $X$  เป็นทั้งจริงและเท็จ

(มักเริ่มจากสมมติ  $P$  และ  $\neg P$  ในจุดที่เหมาะสม)

(5) Proof by cases

ถ้ารู้ว่า  $A \vee B$  เป็นจริง ให้พิสูจน์ผลลัพธ์ในแต่ละกรณี แล้วสรุป “ทุกกรณีจบ”

Counterexample hunt: หักล้างอิมпликаชัน/สมมูลผิด ๆ

จงหาค่า  $P, Q$  ที่ทำให้แต่ละข้อความเป็นเท็จ (เขียนเป็น T/F ก็ได้)

1.  $(P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow P)$

2.  $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \rightarrow \neg Q)$

ชวนมองมุมแปลกก่อนจบคลาส

จากตัวอย่างข้างบน เราคงทราบแล้วว่าประพจน์  $(P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow P)$  ไม่เป็นจริง (มีบางกรณีที่ทำให้เป็นเท็จ) ซึ่งบางคนอาจจะมี sense ว่ามันไม่ควรเป็นจริงตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องหา counterexample ซึ่งวิธีการคิดแบบหนึ่งที่ผมชอบทำคือลองจินตนาการว่าถ้ามันเป็นจริงตลอดจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ

1. ความหมายของประโยคคือ: ข้อความ implication ใด ๆ ก็ตามจะสามารถสรุปข้อความย้อนกลับ (conversion) ของตัวเองได้เสมอ (why?)

2. จะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ถ้าเราเชื่อประโยคดังกล่าว: ลองพิจารณาประโยค  $\perp \rightarrow \top$

## Exit Ticket: Week 2

### Exit Ticket

- (1)  $P \rightarrow Q$  เป็นเท็จได้กรณีเดียวคืออะไร? (ตอบเป็นคำว่า  $P$  จริง/เท็จ และ  $Q$  จริง/เท็จ)

- (2) ประโยค “ $P$  only if  $Q$ ” ต้องเขียนเป็น  $P \rightarrow Q$  หรือ  $Q \rightarrow P$ ? เพราะอะไร (1 ประโยค)

- (3) ถ้าจะพิสูจน์  $P \leftrightarrow Q$  ต้องทำอะไร “ขั้นต่ำ” กี่อย่าง?

- (4) ถ้าพิสูจน์  $P \rightarrow Q$  ตรง ๆ ยาก คุณมีทางเลือกเชิงตรรกะอะไรที่สมมูล?



## การบ้าน (สัปดาห์ที่ 2)

1. ให้โดเมนเป็น “โปรแกรมที่รับอินพุตจำนวนเต็ม  $n$ ” และให้  $P(n)$  = “โปรแกรมคืนค่า 1”,  $Q(n)$  = “ $n$  เป็นจำนวนคี่”  
(ก) เขียนประโยค “โปรแกรมคืนค่า 1 iff อินพุตเป็นจำนวนคี่” เป็นสัญลักษณ์  
(ข) เขียน “อินพุตเป็นคี่เป็นเงื่อนไขเพียงพอสำหรับการคืนค่า 1” เป็นสัญลักษณ์
2. พิสูจน์ว่า “สำหรับทุก  $a, b \in \mathbb{Z}$ , ถ้า  $a$  เป็นจำนวนคู่ แล้ว  $a + b$  เป็นจำนวนคี่ หรือ  $b$  เป็นจำนวนคู่”
  - (a) ด้วยวิธี direct proof
  - (b) ด้วยวิธี contrapositive
  - (c) ด้วยวิธี contradiction
3. เพราะเหตุใดที่การจะพิสูจน์ข้อความ  $p \rightarrow q$  ด้วยวิธี contradiction จึงไม่ขึ้นอยู่กับทิศทางของข้อความไม่ว่าจะตั้งข้อความแบบ direct หรือแบบ contrapositive
4. ปฏิเสธข้อความต่อไปนี้โดยหาตัวอย่างค้าน:

$$\forall n \in \mathbb{Z}, ((n \text{ หารด้วย } 2 \text{ ลงตัว}) \vee (n \text{ หารด้วย } 3 \text{ ลงตัว})) \rightarrow (n \text{ หารด้วย } 6 \text{ ลงตัว})$$

โดยนิยามของการหารลงตัวคือ

**Definition 18.** สำหรับจำนวนเต็ม  $a, b$  ใด ๆ จะกล่าวว่า  $a$  หารด้วย  $b$  ลงตัว ก็ต่อเมื่อ มีจำนวนเต็ม  $k$  ที่ทำให้  $a = bk$  และเราจะเรียก  $a$  ว่าตัวตั้ง เรียก  $b$  ว่าตัวหาร และเรียก  $k$  ว่าผลหารจากการหารลงตัวนี้

**หมายเหตุ:** ในช่วง 4 สัปดาห์แรก รวมถึงการสอบย่อยครั้งที่ 1 จะยังคงระบุโจทย์ชัดเจนว่าให้พิสูจน์หรือหาตัวอย่างค้าน แต่หลังจากสอบย่อยครั้งที่ 1 เป็นต้นไปจะเป็นโจทย์ในรูปแบบ prove or disprove กล่าวคือจะไม่บอกมาว่าข้อความที่ให้มาจริง(พิสูจน์)หรือไม่จริง(หาตัวอย่างค้าน) เพื่อให้นักศึกษาได้ลองฝึกนิสัยการอุกคึกก่อนลงมือทำซึ่งคล้ายกับนิสัยของการแก้ปัญหาในโลก software development ว่าปัญหานั้นแก้ได้จริง ๆ หรือมีแก้ได้เฉพาะกรณีเฉพาะเท่านั้น